

SISTEMAS DE CONTROL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Entrega guía número 2

Alumnos/as: Bautista ESTRADA FERNANDEZ
Facundo GARAGUSO Joaquín BASUALDO

Nota Final	
Firma y Fecha	

Ejercicio 2

Ejercicio 2) Se desea que la siguiente planta $G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+\frac{2}{3})}$ presente un sobrepico del 20%

ajustando el valor de K. ¿Se puede hacer a lazo abierto?

a) Obtenga la respuesta solicitada (MP=20%) a partir de darle el valor adecuado a la ganancia y luego calcule el valor del tiempo de establecimiento resultante. Verifique los resultados mediante software.

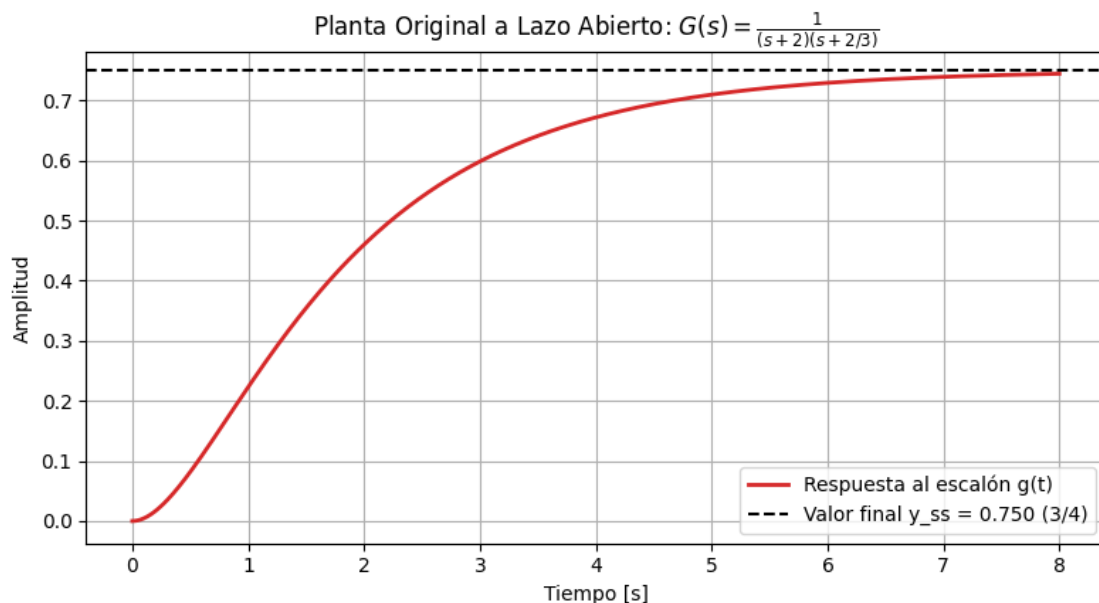
b) Obtener el mismo resultado con esta otra transferencia: $G(s) = \frac{K \cdot (s+1)}{(s+2)(s+\frac{2}{3})}$

Probar que mediante simulación y explicar por qué difieren los resultados.

c) ¿dónde debería ubicarse “el problema” para que “no moleste”? (resolver por simulación)

NOTA: “no moleste” = errores en MP y ts del 10% o menor

- La planta por si sola presenta un comportamiento sobreamortiguado, el cual no tiene sobrepicos. Para que tenga sobrepicos, el sistema debe ser subamortiguado. Para ello, es necesario modificar la posición de los polos para que sean complejos conjugados. Eso es posible hacerlo cerrando el lazo.



a) Lazo cerrado

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}}{1 + \frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}} = \frac{\frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}}{\frac{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3} + K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}} = \frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + (\frac{4}{3} + K)}$$

- Saco el valor de ξ , que será menor a 1.

$$0,2 = e^{\frac{-\pi \cdot \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$\left(\ln(0,2) \cdot \sqrt{1-\xi^2}\right)^2 = (-\pi \cdot \xi)^2$$

$$2,59 - 2,59 \xi^2 = \pi^2 \cdot \xi^2$$

$$\frac{2,59}{\pi^2 + 2,59} = \xi^2 = 0,456$$

$$\xi = \sqrt{0,456} = 0,456$$

- Calculo el valor de ω_n

$$\frac{8}{3} = 2 \cdot \xi \cdot \omega_n = 2 \cdot 0,456 \cdot \omega_n$$

$$\omega_n = \frac{8/3}{2 \cdot 0,456} = 2,924$$

- Saco la ganancia K

$$\omega_n = 2,924 = \sqrt{K + \frac{4}{3}}$$

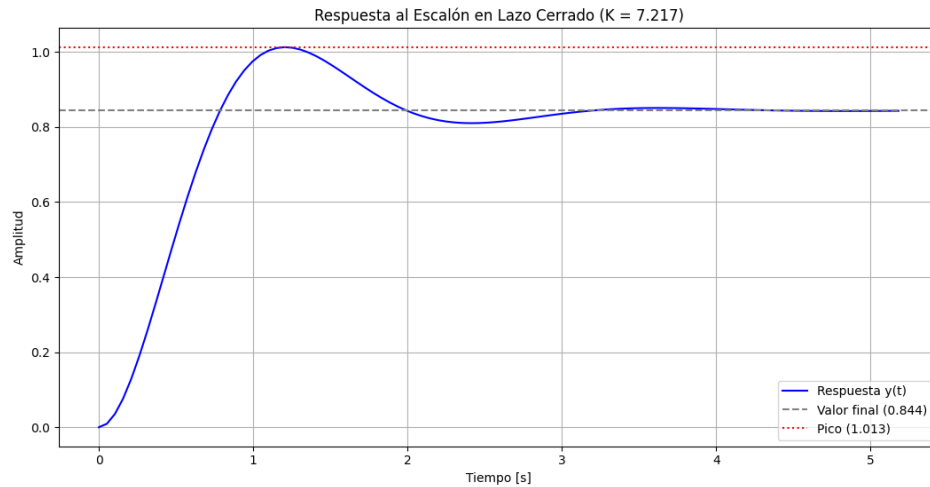
$$K = 2,924^2 - \frac{4}{3}$$

$$\boxed{K = 7,22}$$

- Saco el tiempo de establecimiento (t_s)

$$t_s \approx \frac{4}{\xi \cdot \omega_n} = \frac{4}{0,456 \cdot 2,924} = \frac{4}{1,333}$$

$$\boxed{t_s \approx 3 \text{ s}}$$



En la imagen se observa como el sistema se empieza a comportar como un sistema subamortiguado a partir de cerrar el lazo.

(b)

- Saco la $T(s)$

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\frac{Ks+K}{s^2+\frac{8}{3}s+\frac{4}{3}}}{\frac{s^2+(\frac{8}{3}+K)s+(\frac{4}{3}+K)}{s^2+\frac{8}{3}s+\frac{4}{3}}} = \frac{Ks+K}{s^2 + (\frac{8}{3} + K)s + (\frac{4}{3} + K)}$$

Cambió el término de s y el numerador.

- El ξ es el mismo

$$\xi = 0,456$$

- Saco ω_n

$$\frac{8}{3} + K = 2 \cdot 0,456 \cdot \omega_n$$

$$\omega_n = 2,924 + \frac{K}{2 \cdot 0,456}$$

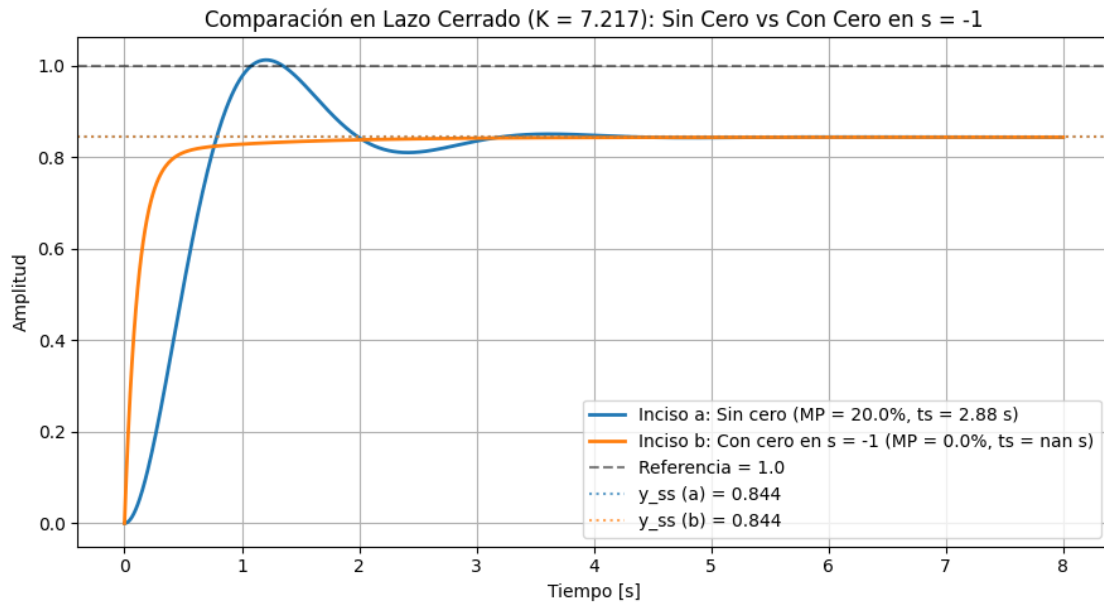
- Saco K

$$2,924 + 1,096 K = \sqrt{\frac{4}{3} + K}$$

$$8,55 + 6,41 K + 1,2 K^2 = \frac{4}{3} + K$$

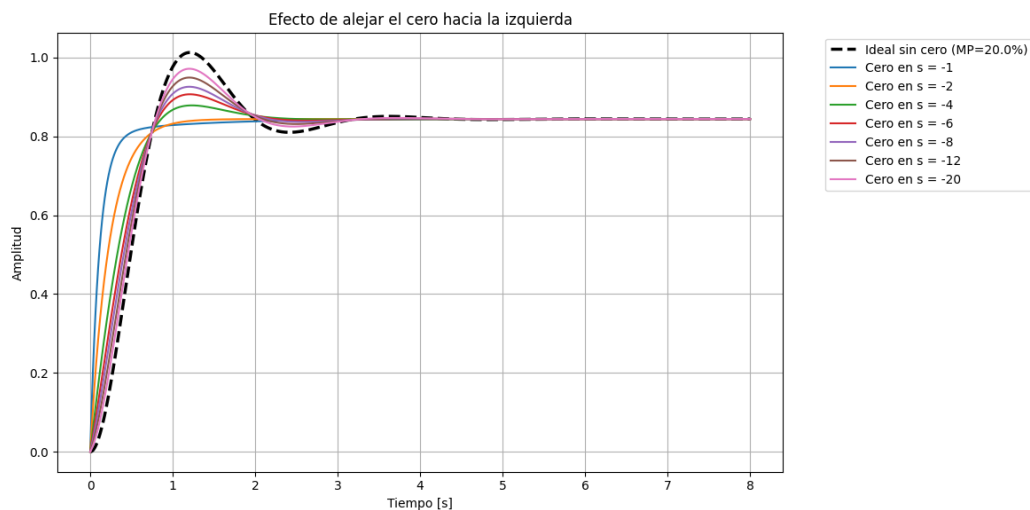
$$7,22 + 5,41 K + 1,2 K^2 = 0 \longrightarrow \boxed{K_{1,2} = (-2,254 \pm 0,967 j)} \longrightarrow \text{Esto no es físicamente posible.}$$

- La principal diferencia radica en que no es un sistema de orden 2 puro para analizar su función de transferencia.



(c)

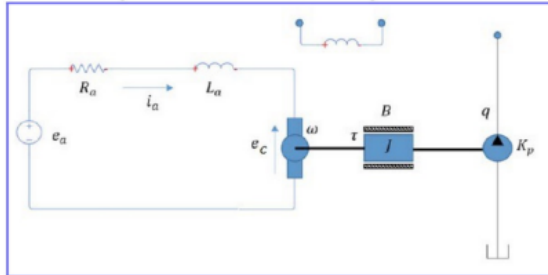
A medida que el cero se aleja del eje imaginario, más se parece la respuesta a un sistema de orden 2 puro. Esto se debe a que los polos empiezan a tener mayor peso en la forma de la respuesta en frecuencia.



Ejercicio 3: Bomba de Insulina

Ejercicio 3) Bomba de Insulina

En el siguiente caso se busca regular el caudal de una bomba de insulina



Los datos del motor de CC son:

$$L_a = 0,01$$

$$R_a = 3$$

$$K_m = 0,045$$

$$K_b = 0,057$$

$$J = 0,015$$

$$B = 0,002$$

La bomba ofrece caudal proporcional a la velocidad, o sea: $q = K_p \cdot \omega$ (con $K_p = 10$).

Como un esbozo de control automático se realimenta unitariamente y se controla con $C(s) = \frac{K}{s}$ ajustando K para un sobrepico del 10%. (sigue en la página siguiente)

Singularidades Dominantes:

Notar que la frecuencia de los polos es muy dispar ¿hay un polo dominante? ¿se puede simplificar la transferencia de la planta? Verificar que nada cambia (o sea: la respuesta temporal es similar con la simplificación y sin ella).

- Función de transferencia motor de corriente continua:

$$G(s) = \frac{K_m}{J \cdot L_a \cdot s^2 + s \cdot (J \cdot R_a + B \cdot L_a) + (B \cdot R_a + K_b \cdot K_m)}$$

$$G(s) = \frac{0,045}{1,5 \cdot 10^{-4} s^2 + 0,04502 s + 8,565 \cdot 10^{-3}}$$

- $Q(s) = K_p \cdot G(s)$

$$Q(s) = \frac{0,45}{1,5 \cdot 10^{-4} s^2 + 0,04502 s + 8,565 \cdot 10^{-3}} = \frac{1}{1,5 \cdot 10^{-4}} \cdot \left(\frac{0,45}{s^2 + \frac{0,04502}{1,5 \cdot 10^{-4}} s + \frac{8,565 \cdot 10^{-3}}{1,5 \cdot 10^{-4}}} \right)$$

$$= \frac{3000}{s^2 + 300,133 s + 57,10}$$

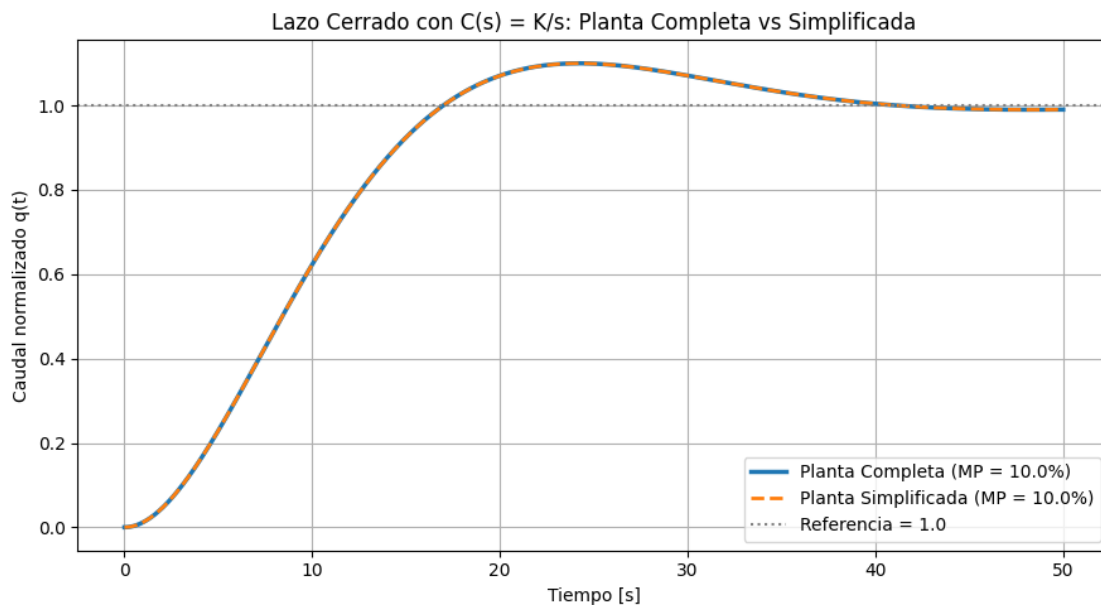
- Saco los polos con baskara:

$$P_1 = -0,19$$

$$P_2 = -299,94$$

- El Polo 1 es el dominante dado que se encuentra mucho más cercano al eje imaginario. Por ello, la función de transferencia estará guiada por P_1 .
- **Simplificación:** Como el Polo 1 es muy dominante sobre el Polo 2, se puede simplificar el sistema sacando el Polo 2 sin observar cambios en la respuesta temporal.

Entonces queda que $G(s) = \frac{3000}{(s + 0,19)(s + 299,94)} = \frac{3000}{(s + 0,19) \cdot 299,94 \left(\frac{s}{299,94} + 1\right)} = \frac{10,002}{s + 0,19}$



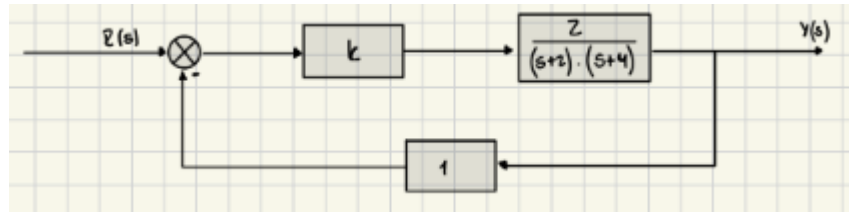
Ejercicio 5

Ejercicio 5) Tenemos un sistema con la planta $G(s) = \frac{2}{(s+2) \cdot (s+4)}$ y se va a practicar una realimentación negativa unitaria colocando en cascada / serie con G un compensador $C(s)=K$.

Haga un análisis del error de EE al escalón y calcule si este aumenta o disminuye al aumentar K . ¿Se consigue anular el error? ¿qué valor debería tener la ganancia para anular el error de EE al escalón?

Simule con $K= 2, 10$ y 20 para verificar la conclusión anterior.

- Planteo el sistema



- Analizo el error al escalón

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot \frac{1}{s}}{1 + K \cdot \frac{2}{s^2 + 6s + 8}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{s^2 + 6s + (8 + 2K)}{s^2 + 6s + 8}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 6s + 8}{s^2 + 6s + (8 + 2K)} = \frac{8}{8 + 2K} = \frac{4}{4 + K}$$

- El error no se puede anular directamente. Se lo puede hacer tender a cero si se pone en el controlador un integrador, que provoca que la ganancia vaya a infinito sin romper el sistema.

Simulación:

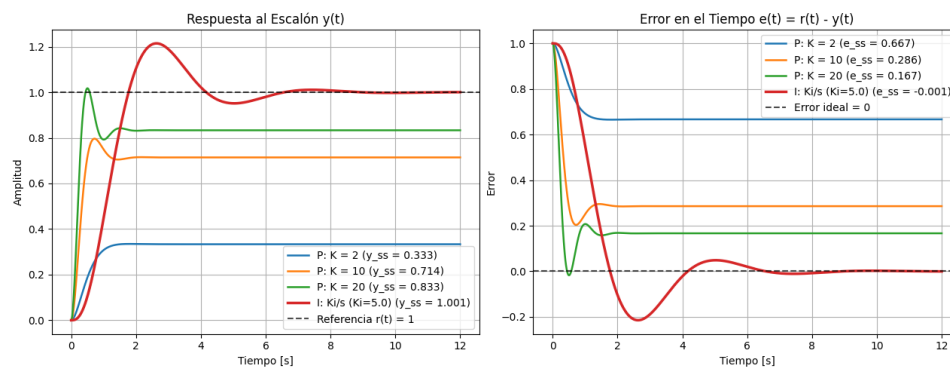


Figura 1: Simulación con $K = 2, 10, 20$ y con un integrador, para verificar el error en estado estacionario.

Ejercicio 6

Ejercicio 6) En el ejercicio anterior se observa el efecto que se produce sobre el error de estado estacionario cuando se aumenta la ganancia (notar que estado estacionario es frecuencia nula).

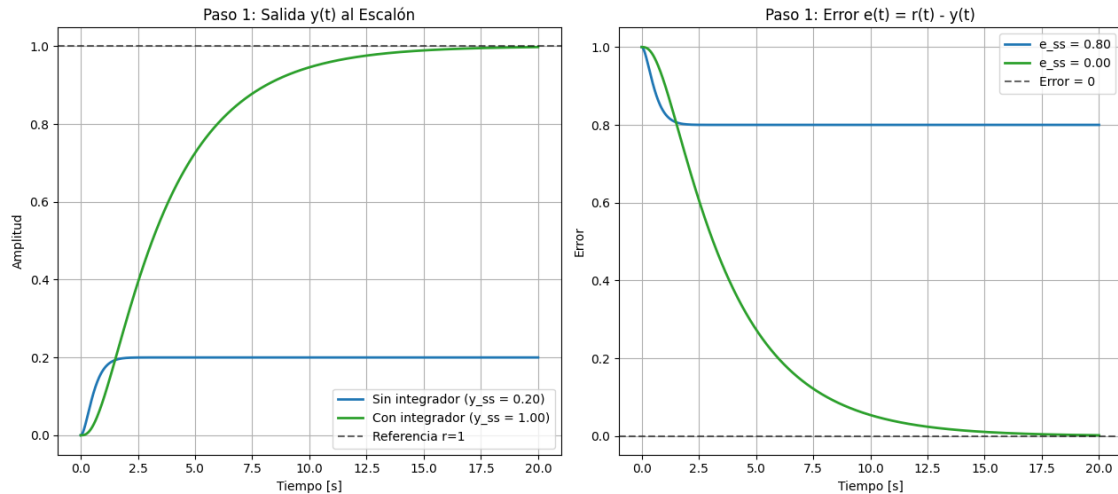
¿Se imagina alguna forma de obtener ganancia infinita en estado estacionario?

¿Y si colocamos un integrador en cascada? Verifique esta sospecha simulando.

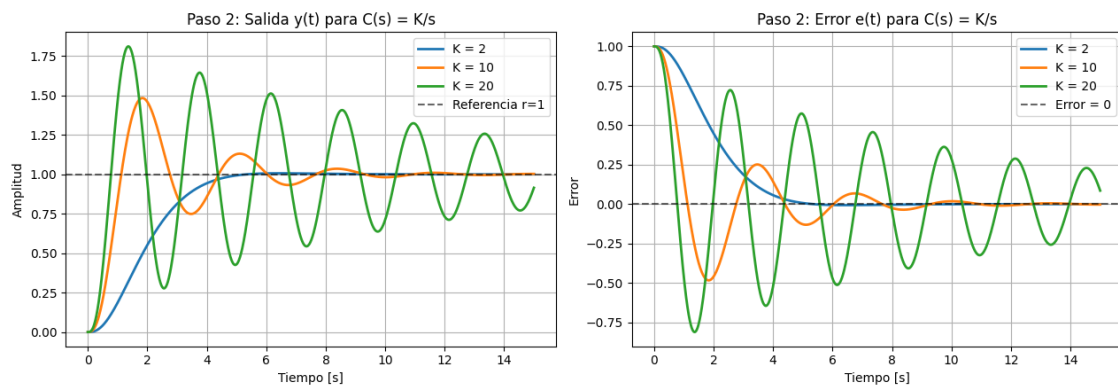
Y si $C(s) = \frac{K}{s}$ ¿para qué se podría utilizar K en este caso? Simule con $K = 2, 10$ y 20 para verificar la conclusión anterior.

Por último: hacer la simulación de este sistema con $C(s) = 1$ y $H(s) = \frac{10}{s}$ Obtener conclusiones

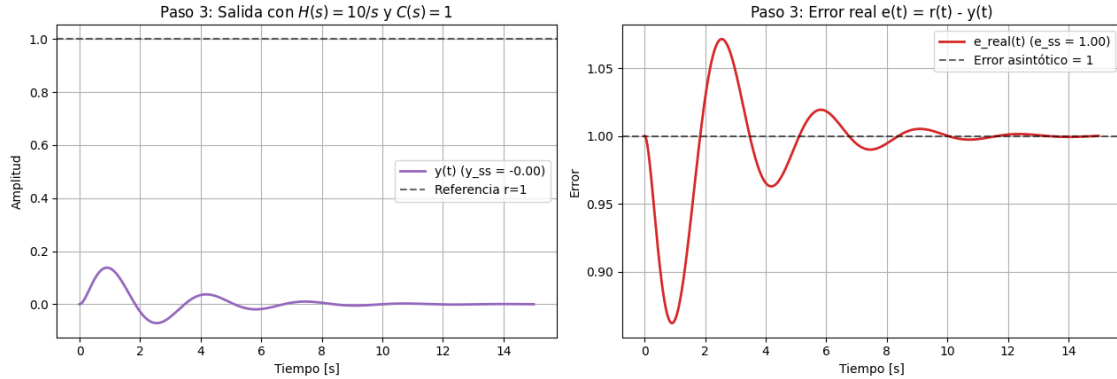
En el ejercicio anterior nos anticipamos a este. Como bien se habia dicho en el ejercicio 5, se puede obtener ganancia infinita en el estado estacionario poniendo un integrador en serie. A continuación se adjunta un gráfico donde se observa la diferencia de poner o no integrador



Luego se muestra como varía la respuesta del sistema si se modifican las ganancias del integrador.



A medida que se aumenta la ganancia, va disminuyendo la parte real de los polos por lo que cada vez se acercan más al semieje imaginario. Esto lo que genera es un aumento de la inestabilidad, lo cual se observa en el aumento de las oscilaciones a medida que se aumenta la ganancia. Finalmente se realiza una simulación donde se agrega una retroalimentación que tiene el formato de un integrador con ganancia 10.



En la imagen se observa que la salida tiende a 0 a incluir el integrador en la retroalimentación. Esto se debe a que el término "S" se encuentra en el numerador por lo que provoca esa respuesta a la salida

Ejercicio 9

Ejercicio 9) La respuesta de un proceso a un cambio escalón de 9% en la variable de control da la curva de reacción de la figura:

Ajustar los parámetros de un controlador PID empleando el método de Ziegler y Nichols.

Ejercicio 10) Cierta proceso comienza a oscilar cuando se lleva la

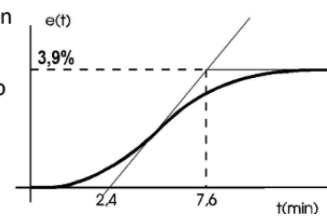


Figura 2: Consigna y curva de reacción del Ejercicio 9.

La respuesta del proceso corresponde a una curva de reacción sigmoidea, por lo que se emplea el método de Ziegler–Nichols a lazo abierto.

El cambio aplicado en la variable de control es

$$\Delta u = 9\%$$

y el cambio observado en la salida es

$$\Delta y = 3,9\%.$$

Por lo tanto, la ganancia estática del proceso es

$$R = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{3,9}{9} = 0,4333.$$

De la curva de reacción se obtiene el tiempo de retardo

$$L = 2,4 \text{ min.}$$

La tangente alcanza el valor final de la respuesta en $t = 7,6$ min. Por lo tanto,

$$L + T = 7,6 \text{ min},$$

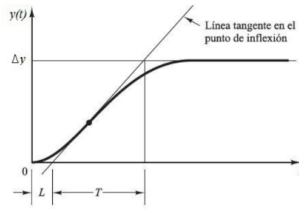
de donde

$$T = 7,6 - 2,4 = 5,2 \text{ min}.$$

Para determinar los parámetros del controlador PID se utiliza la tabla de sintonización de Ziegler–Nichols:

1) Caso de respuesta Sigmoidea:

A lazo abierto ponemos una variación Δu en la entrada y se produce una variación Δy en la salida de la forma:



Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{T}{L.R}$	∞	0
PI	$0,9 \frac{T}{L.R}$	$\frac{L}{0,3}$	0
PID	$1,2 \frac{T}{L.R}$	$2L$	$0,5L$

$$R = \frac{\Delta y}{\Delta u}$$

Figura 3: Tabla de sintonización de Ziegler–Nichols.

Para un controlador PID, las reglas de sintonización son

$$K_p = 1,2 \frac{T}{L.R}, \quad T_i = 2L, \quad T_d = 0,5L.$$

Sustituyendo los valores obtenidos:

$$K_p = 1,2 \frac{5,2}{(2,4)(0,4333)} \approx 6,00$$

$$T_i = 2(2,4) = 4,8 \text{ min}$$

$$T_d = 0,5(2,4) = 1,2 \text{ min}$$

Por lo tanto, los parámetros del controlador PID son

$$\boxed{K_p = 6,00 \quad T_i = 4,8 \text{ min} \quad T_d = 1,2 \text{ min}}$$

Utilizando la forma ideal del controlador PID,

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right),$$

se obtiene finalmente

$$\boxed{G_c(s) = 6 \left(1 + \frac{1}{4,8 s} + 1,2 s \right)}$$

donde los tiempos se encuentran expresados en minutos.

1. Ejercicio 11

Ejercicio 11) Resolver el PID el intercambiador de calor de la página siguiente mediante Chien-Hrones-Reswick.

- La primera gráfica de este ejercicio indica el porcentaje de apertura de la válvula de vapor en el circuito primario (es el que está entregando calor al sistema).
- El segundo gráfico muestra como cambia la temperatura en el compartimento secundario.
- Hay que notar que el sistema no arranca en reposo o inactivo y ya está en equilibrio al iniciar la medición.
- Además el cambio en la entrada (la válvula) no sucede en $t=0$ sino en $t=50$ s.

Figura 4: Consigna del ejercicio 11.

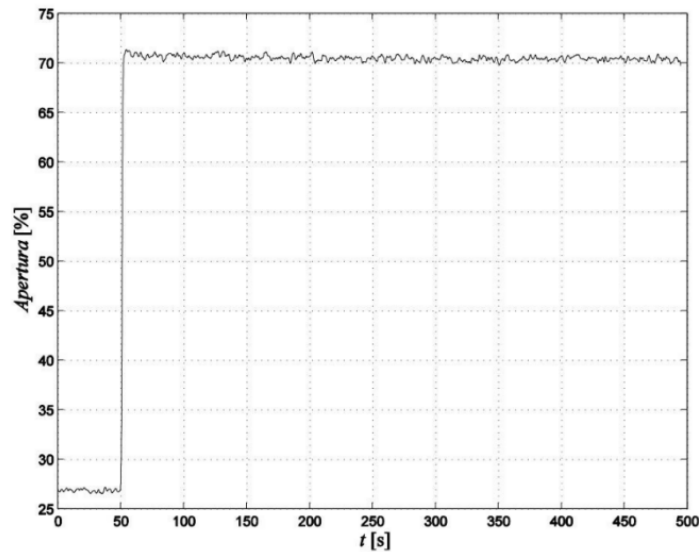


Figura 5: Porcentaje de apertura de la válvula de vapor en el circuito primario.

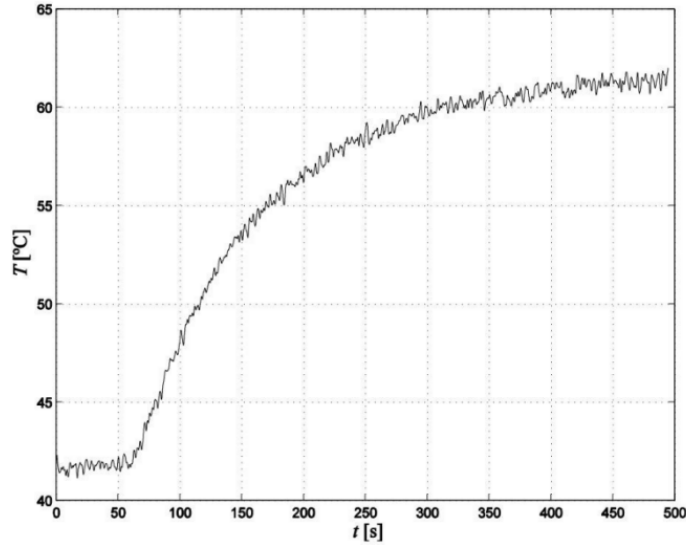


Figura 6: Cambio de temperatura en el compartimento secundario.

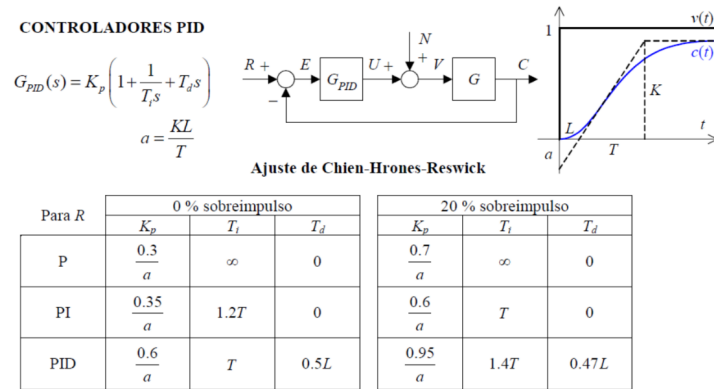


Figura 7: Tablas de Chien-Hrones-Reswick.

En primer lugar, se determinan las variaciones en la señal de entrada (figura 5) y salida (figura 6). Para el coeficiente K de ganancia estática:

$$\Delta u = 70\% - 27\% = 44\%$$

para la entrada y

$$\Delta y = 62^\circ\text{C} - 42^\circ\text{C} = 20^\circ\text{C}$$

para la salida.

Luego:

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{20}{43} \approx 0,4651.$$

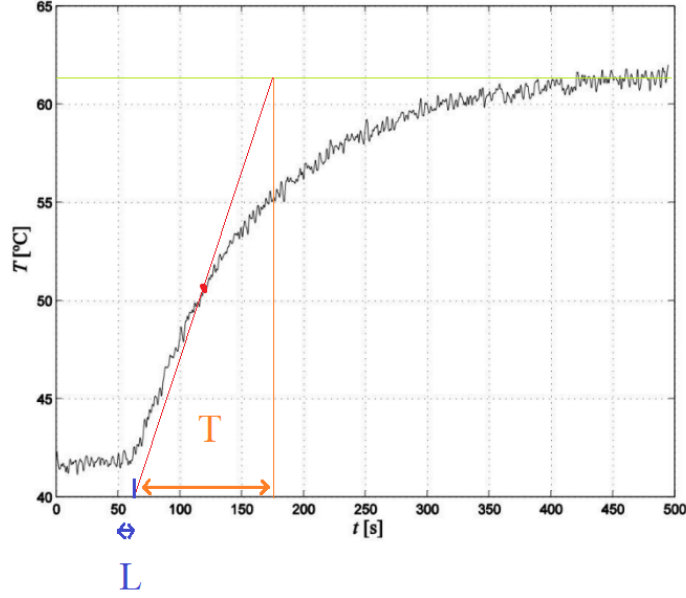


Figura 8: Líneas trazadas para obtener parámetros para el PID.

Trazando líneas sobre la figura 6 y considerando que la entrada se aplica en el segundo 50, se obtuvieron los siguientes valores, visibles en la figura 8:

$$T = 175s - 65s = 110s$$

$$L = 65s - 50s = 15s$$

Estos, posteriormente, se utilizaron para llegar al valor de a , siendo

$$a = \frac{KL}{T} = \frac{0,4651 \cdot 15s}{135s} \approx 0,06342$$

Se opta por la opción con 0% sobreimpulso, pues en un proceso industrial excederse de la temperatura objetivo puede tener efectos perjudiciales sobre el producto final. Se prioriza llegar a una temperatura correcta por sobre la rapidez del proceso. Además, no hay mención de la necesidad de acelerar el proceso por lo que no hay requerimientos temporales que conviertan al sobreimpulso de 20% en una opción más atractiva. Utilizando el diseño con 0% sobreimpulso, se obtienen K_p , T_i y T_d del ajuste de Chien-Hrones-Reswch, cuya tabla se puede observar en la figura 7:

$$K_p = \frac{0,6}{a} = \frac{0,6}{0,06342} \approx 9,46$$

$$T_i = T = 110s$$

$$T_d = 0,5 \cdot L = 0,5 \cdot 15s = 7,5s$$

Finalmente, se llega a la ecuación:

$$G_{PID}(s) = K_p \cdot \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right) = 9,46 \cdot \left(1 + \frac{1}{110 \cdot s} + 7,5 \cdot s\right)$$